BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

TIỂU LUẬN MÔN HỌC THIẾT KẾ MẠNG

THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG DOANH NGHIỆP

Giảng viên hướng dẫn: TS. Huỳnh Nguyên Chính

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thanh Nhật

Mã số sinh viên: 23162072

TP. HCM, tháng 4 năm 2026

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU DỰ ÁN 5
2. PHÂN TÍCH MỤC TIÊU THIẾT KẾ 6
2.1. Mục Tiêu Của Tổ Chức 6
2.2. Mục Tiêu Về Kỹ Thuật 7
3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU THIẾT KẾ 8
3.1. Phân Tích Yêu Cầu Tổng Thể 8
3.2. Phân Tích Chức Năng Hệ Thống 8
3.2.1. Khối Campus Tại Trụ Sở Chính 8
3.2.2. Hai Chi Nhánh BR1 & BR2 8
3.2.3. Data Center Tại HQ 9
3.3. Phân Tích Yêu Cầu Tính Sẵn Sàng 9
3.4. Phân Tích Yêu Cầu Tính Bảo Mật 10
3.5. Phân Tích Yêu Cầu Định Tuyến 10
4. THIẾT KẾ SƠ ĐỒ MẠNG 11
4.1. Sơ Đồ Luận Lý 11
4.1.1. Sơ Đồ Luận Lý Tại HQ 12
4.1.2. Sơ Đồ Luận Lý Tại BR1 13
4.1.3. Sơ Đồ Luận Lý Tại BR2 14
4.2. Sơ Đồ Vật Lý 15
4.2.1. Sơ Đồ Vật Lý Tại HQ 15
4.2.1. Sơ Đồ Vật Lý Tại BR1 & BR2 15
5. QUY HOẠCH ĐỊA CHỈ IP 16
5.1. Nguyên Tắc Quy Hoạch 16
5.2. Kế Hoạch Địa Chỉ Tổng Thể 16

5.3. Quy Hoạch Địa Chỉ IP Cho HQ 17
5.4. Quy Hoạch Địa Chỉ IP Cho BR1 18
5.4. Quy Hoạch Địa Chỉ IP Cho BR2 19
5.6. Quy Hoạch Địa Chỉ IP Cho Data Center Và DMZ 20
5.7. Quy Hoạch Địa Chỉ IP Cho WAN Transit 21
6. CÁC KỸ THUẬT TRIỂN KHAI 22
6.1. Cài Đặt Và Cấu Hình Hạ Tầng Mạng Phân Lớp 22
6.1.1. Triển Khai Tầng Access 22
6.1.2. Triển Khai Tầng Distribution 27
6.1.3. Triển Khai Tầng Core 32
6.1.4. Triển Khai WAN Giữa HQ – BR1 – BR2 34
6.2. Cài Đặt Và Cấu Hình Dịch Vụ Mạng, Bảo Mật Và Data Center 35
6.2.1. Cấu Hình DHCP, DNS Và Dịch Vụ Nội Bộ 35
6.2.2. Cấu Hình Data Center Và Phân Vùng DMZ 37
6.2.3. Cấu Hình Firewall, NAT Và Policy 38
6.2.4. Cấu Hình Cân Bằng Tải Và Web HA 39
6.2.5. Cấu Hình Giám Sát, Log Và Quản Trị 40
6.2.6. Quy Trình Kiểm Thử Sau Triển Khai 42
7. DANH MỤC THIẾT BỊ 43
7.1. Thiết Bị Cho Trụ Sở Chính 43
7.2. Thiết Bị Cho Branch, Data Center & Security 44
7.3. Module, Transceiver Và Phụ Kiện Bắt Buộc 45
7.4. Rack, Nguồn, Patch Panel Và Hệ Thống Cáp 46
7.5. Tổng Hợp Các Bản Quyền Phần Mềm 48
8. DỰ TOÁN ĐẦU TƯ 49

8.1. Dự Toán Đầu Tư Rút Gọn 49
8.2. Bảng Dự Toán Đầu Tư Đầy Đủ 49
9. KẾT LUẬN ĐỀ TÀI 53
TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

PHỤ LỤC

Hình 1: Sơ Đồ Luận Lý Tại HQ 12

Hình 2: Sơ Đồ Luận Lý Tại BR1 13

Hình 3: Sơ Đồ Luận Lý Tại BR2 14

Bảng 1: Hoạch Định Địa Chỉ Tổng Thể 16

Bảng 2: Quy Hoạch Địa Chỉ IP Cho HQ 17

Bảng 3: Quy Hoạch Địa Chỉ IP Cho BR1 18

Bảng 4: Quy Hoạch Địa Chỉ IP Cho BR2 19

Bảng 5: Quy Hoạch Địa Chỉ IP Cho Data Center 20

Bảng 6: Quy Hoạch Địa Chỉ IP Cho DMZ 21

Bảng 7: Chính Sách Truy Cập 39

Bảng 8: Thiết Bị Cho Trụ Sở Chính 43

Bảng 9: Thiết Bị Cho Branch, Data Center & Security 45

Bảng 10: Module, Transceiver Và Phụ Kiện Bắt Buộc 46

Bảng 11: Rack, Nguồn, Patch Panel Và Hệ Thống Cáp 48

Bảng 12: Tổng Hợp Các Bản Quyền Phần Mềm 48

Bảng 13: Dự Toán Đầu Tư Rút Gọn 49

Bảng 14: Bảng Dự Toán Đầu Tư Đầy Đủ 52

1. GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, hạ tầng mạng không còn chỉ đóng vai trò cung cấp kết nối nội bộ mà đã trở thành nền tảng cốt lõi cho việc vận hành doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ số và bảo đảm an toàn thông tin. Một thiết kế mạng tốt phải đáp ứng được cả nhu cầu hiện tại lẫn tương lai, đồng thời bảo đảm khả năng dự phòng, tính sẵn sàng, tính bảo mật và sự hiệu quả.

Yêu cầu thiết kế mạng cho một doanh nghiệp có 01 trụ sở chính, 02 chi nhánh, hệ thống Data Center đặt tại trụ sở chính, đồng thời doanh nghiệp có triển khai dịch vụ bán hàng trực tuyến với mục tiêu phục vụ khoảng 1 triệu khách hàng trong vòng 3 năm tới. Quy mô nội bộ gồm 200 nhân viên tại trụ sở chính với 05 phòng ban và mỗi chi nhánh có khoảng 50 nhân viên với 03 phòng ban.

Bài toán thiết kế không chỉ dừng ở mạng LAN văn phòng, mà phải đồng thời giải quyết ba lớp nhu cầu lớn. Thứ nhất là mạng campus nội bộ cho HQ và các chi nhánh, nơi người dùng truy cập vào tài nguyên, ứng dụng và dịch vụ hằng ngày. Thứ hai là kết nối WAN an toàn giữa các cơ sở, nhằm bảo đảm dữ liệu và các dịch vụ doanh nghiệp được sử dụng thống nhất. Thứ ba là hạ tầng Data Center và vùng dịch vụ công khai cho hệ thống thương mại điện tử, nơi cần tính sẵn sàng cao, khả năng mở rộng, phân vùng bảo mật rõ ràng và khả năng chịu tải tốt.

Bản thiết kế được xây dựng theo phương pháp từ trên xuống dưới, tức là bắt đầu từ yêu của cầu tổ chức, yêu cầu của ứng dụng và nhu cầu sử dụng dịch vụ, sau đó mới xác định kiến trúc logic, kiến trúc vật lý và quy hoạch địa chỉ IP. Và đây cũng là hướng tiếp cận được khuyến nghị để bảo đảm giải pháp kỹ thuật thực sự phục vụ cho mục tiêu kinh doanh của tổ chức.

2. PHÂN TÍCH MỤC TIÊU THIẾT KẾ

2.1. Mục Tiêu Của Tổ Chức

Mục tiêu trước hết của doanh nghiệp là xây dựng một hệ thống mạng thống nhất cho toàn bộ tổ chức, bảo đảm 3 cơ sở hoạt động trên một hạ tầng kết nối ổn định, dễ quản trị và có thể mở rộng trong tương lai. Mục tiêu của bản thiết kế mạng cần được xây dựng theo hướng kinh doanh, nghĩa là làm rõ thiết kế mạng sẽ giúp tổ chức thành công hơn trong hoạt động kinh doanh như thế nào.

Đối với doanh nghiệp, mục tiêu kinh doanh cốt lõi là duy trì hoạt động nội bộ liên tục, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đồng thời tạo nền tảng hạ tầng đủ mạnh để mở rộng dịch vụ bán hàng trực tuyến ở quy mô lớn. Vì vậy, hệ thống mạng phải giúp:

- Hỗ trợ người dùng nội bộ làm việc ổn định tại HQ và chi nhánh.
- Bảo đảm truy cập thông suốt đến các ứng dụng và dịch vụ dùng chung.
- Giảm rủi ro gián đoạn kinh doanh, nâng cao hiệu năng dịch vụ cho khách hàng.

Với mục tiêu phục vụ khoảng 1 triệu khách hàng trong 3 năm tới, hệ thống mạng còn phải đóng vai trò là nền tảng cho năng lực mở rộng dịch vụ số. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp cần một kiến trúc mà trong đó mạng nội bộ, mạng biên và Data Center có thể vận hành độc lập tương đối theo module, nhưng vẫn liên kết chặt chẽ để cung cấp dịch vụ tổng thể. Việc sử dụng CDN cho nội dung công khai, kiến trúc edge + DMZ + application + database và kết nối WAN có chính sách là những thành phần phù hợp với doanh nghiệp có dịch vụ trực tuyến quy mô lớn. Ngoài ra thì doanh nghiệp cũng cần một hạ tầng có khả năng thích ứng lâu dài, tức là không phải thay đổi toàn bộ kiến trúc khi tăng số lượng người dùng dịch vụ hay phải tăng số chi nhánh hoặc phát sinh thêm dịch vụ.

2.2. Mục Tiêu Về Kỹ Thuật

Mục tiêu kỹ thuật cần phải được cân bằng khả năng mở rộng, tính sẵn sàng, hiệu suất mạng, bảo mật, khả năng quản lý, khả năng thích ứng và khả năng tài chính. Từ đó, bản thiết kế đã xác định:

Thứ nhất – hệ thống phải có khả năng mở rộng tốt. Hệ thống cần cho phép bổ sung thêm người dùng, thiết bị truy cập, điểm truy cập và dịch vụ mà không làm thay đổi kiến trúc cốt lõi hệ thống. Ở khu vực campus, điều này được thực hiện bằng cách phân lớp và chia module, ở khu vực Data Center, việc tách riêng vùng dịch vụ công khai và vùng dịch vụ nội bộ giúp tăng khả năng mở rộng.

Thứ hai – hệ thống phải bảo đảm tính sẵn sàng cao. Các thành phần trọng yếu như kết nối Internet, Edge Firewall, Gateway WAN, Core Distribution tại HQ và các dịch vụ trung tâm phải có dự phòng hợp lý nhằm tránh điểm lỗi đơn. Theo hướng dẫn của Cisco cho campus LAN, mức dự phòng nên được chọn theo quy mô mạng, độ chấp nhận rủi ro và mức độ yêu cầu liên tục dịch vụ của tổ chức.

Thứ ba – hệ thống phải có hiệu suất mạng tốt cho cả người dùng nội bộ lẫn dịch vụ công khai. Campus LAN phải đủ năng lực cho truy cập người dùng, voice, camera, Wi-Fi và dịch vụ nội bộ, trong khi vùng Data Center phải bảo đảm đường đi rõ ràng, độ trễ thấp và tách biệt với lưu lượng người dùng văn phòng. Theo nguyên tắc thiết kế phân lớp, tầng lõi tập trung vào tốc độ và độ tin cậy, tầng phân phối xử lý chính sách và định tuyến, còn tầng truy cập tập trung kết nối người dùng.

Thứ tư – hệ thống phải đạt mức bảo mật cao và dễ kiểm soát. Thiết kế sử dụng nguyên tắc phân vùng logic giữa campus, chi nhánh, DMZ, ứng dụng, dữ liệu và quản trị, áp dụng các cơ chế bảo vệ ở lớp truy cập như Port Security, DHCP Snooping, đồng thời tổ chức truy cập theo mô hình Zero Trust để giảm tin cậy giữa các vùng. NIST SP 800-207 xác định Zero Trust là một mô hình dịch chuyển phòng thủ từ ranh giới mạng tĩnh sang tập trung vào người dùng, tài sản và tài nguyên.

3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU THIẾT KẾ

3.1. Phân Tích Yêu Cầu Tổng Thể

Yêu cầu gốc của bài toán xác định rất rõ phạm vi dự án: doanh nghiệp có 01 HQ, 02 chi nhánh, 01 Data Center đặt tại HQ, hệ thống thương mại điện tử phục vụ 1 triệu khách hàng trong 3 năm tới, HQ có 200 nhân viên thuộc 05 phòng ban và mỗi chi nhánh có 50 nhân viên thuộc 03 phòng ban.

Phần yêu cầu thiết kế cần làm rõ mục tiêu, phạm vi, mạng bị ảnh hưởng và các ràng buộc kỹ thuật. Có thể chia hệ thống thành ba phạm vi triển khai chính: enterprise campus, server farm/data center và enterprise edge. Việc phân tách ngay từ giai đoạn phân tích là rất quan trọng vì nếu gộp tất cả thành một mạng phẳng sẽ gây khó khăn cho bảo mật, định tuyến, mở rộng và xử lý sự cố vận hành.

3.2. Phân Tích Chức Năng Hệ Thống

3.2.1. Khối Campus Tại Trụ Sở Chính

HQ là nơi tập trung số lượng người dùng lớn nhất, đồng thời là điểm hội tụ của kết nối WAN và các dịch vụ trung tâm. Vì vậy, campus HQ phải đáp ứng hai loại nhu cầu song song: nhu cầu truy cập của người dùng nội bộ và nhu cầu trung chuyển lưu lượng đến các vùng dịch vụ khác. Theo mô hình, campus HQ được phân chia thành 5 nhóm người dùng chính tương ứng với 5 phòng ban: Ban Giám đốc, Kinh doanh, Kế toán – Tài chính, Nhân sự – Hành chính, Công nghệ Thông Tin. Ngoài ra còn có các mạng dịch vụ khác như Voice, Wi-Fi nội bộ, Wi-Fi khách, Camera/IoT/Printer.

Tầng Access là nơi kết nối thiết bị đầu cuối, nên cần xem xét số lượng người dùng, số lượng cổng, tốc độ truy cập host và tốc độ uplink từ Access lên Distribution. Các kỹ thuật như VLAN, STP, Port Security nên áp dụng tại đây.

3.2.2. Hai Chi Nhánh BR1 & BR2

Doanh nghiệp yêu cầu mỗi chi nhánh có khoảng 50 nhân viên và 3 phòng ban. Từ sơ đồ thiết kế, BR1 và BR2 đều được tổ chức lại theo cùng một logic: 3 VLAN người dùng tương ứng 3 phòng ban, cộng với các VLAN dịch vụ như Voice, Wi-Fi nội bộ, Wi-Fi khách và Camera. Cách tổ chức đồng nhất giữa các chi nhánh giúp đơn giản vận hành, dễ chuẩn hóa ACL, DHCP và định tuyến.

Do quy mô chi nhánh nhỏ hơn nhiều so với HQ, việc triển khai một kiến trúc tối giản theo dạng WAN edge + Branch Core/L3 Gateway + Access là phù hợp hơn so với mô hình quá nặng. Theo hướng dẫn thiết kế campus của Cisco, các site nhỏ có thể được đơn giản hóa tùy theo quy mô, nhu cầu chịu lỗi và khả năng chấp nhận gián đoạn dịch vụ. Đây là cơ sở để không biến chi nhánh thành "mini data center", mà chỉ giữ một lớp dịch vụ cục bộ tối thiểu như file/print cache hoặc collector giám sát nếu cần thiết.

3.2.3. Data Center Tại HQ

Data Center là thành phần có ý nghĩa chiến lược trong bài toán thiết kế này vì đây là nơi vận hành hệ thống bán hàng trực tuyến quy mô lớn. Thiết kế điều chỉnh đã tách Data Center thành một khối độc lập với campus HQ, gồm các vùng:

- DMZ/Public Services: nơi đặt reverse proxy hoặc public load balancer và các thành phần tiếp nhận lưu lượng từ Internet đi vào hệ thống.
- Database Services: nơi lưu trữ dữ liệu nghiệp vụ và dữ liệu khách hàng.
- Application Services: nơi đặt các dịch vụ ứng dụng nội bộ và ứng dụng thương mại điện tử.
- Management Services: nơi đặt DNS, DHCP, giám sát, backup, SIEM và các dịch vụ quản trị.

Việc tách rõ các vùng này phù hợp triển khai trung tâm dữ liệu an toàn và giúp firewall áp được chính sách lưu lượng giữa các miền tin cậy. Đồng thời, NIST khuyến nghị Zero Trust và các mô hình kiểm soát truy cập hiện đại nên tập trung vào tài nguyên và chính sách thay vì ranh giới mạng, điều này rất phù hợp với một Data Center phục vụ cả người dùng nội bộ lẫn khách hàng Internet.

3.3. Phân Tích Yêu Cầu Tính Sẵn Sàng

Tính sẵn sàng là yêu cầu quan trọng vì mạng doanh nghiệp không chỉ phục vụ nhân viên mà còn phục vụ dịch vụ trực tuyến công khai. Thiết kế cần phải chú ý đến dự phòng thiết bị, dự phòng kết nối, khả năng khôi phục nhanh và hạn chế lỗi do thay đổi không kiểm soát. Đối với hệ thống hiện tại, yêu cầu này được hiện thực bằng các nguyên tắc sau:

- Tách riêng campus người dùng với vùng Data Center.
- Có kết nối WAN an toàn giữa trụ sở chính và các chi nhánh.
- Duy trì các đường đi lưu lượng rõ ràng và tránh phụ thuộc chéo.
- Có dự phòng hợp lý ở lớp Internet Edge, Firewall, Core và Distribution tại HQ.

Tại cấp độ WAN, việc sử dụng mô hình SD-WAN là phù hợp với xu hướng triển khai hiện đại vì nó cho phép xây dựng dịch vụ WAN theo thuộc tính dịch vụ, chính sách và hành vi được xác định rõ. Chuẩn MEF 70.2 mô tả SD-WAN như một dịch vụ có bộ thuộc tính và khung dịch vụ rõ ràng giữa nhà cung cấp và bên sử dụng, điều này phù hợp với mô hình nhiều site như HQ, BR1 và BR2.

3.4. Phân Tích Yêu Cầu Tính Bảo Mật

Về bảo mật, yêu cầu của hệ thống bao gồm cả bảo vệ người dùng nội bộ lẫn bảo vệ dịch vụ công khai. Tại lớp truy cập, các kỹ thuật nền tảng như VLAN, STP, Port Security, DHCP Snooping, kiểm tra ARP, BPDU Guard là cần thiết để giảm nguy cơ loop, Rogue DHCP, thiết bị lạ cắm vào mạng.

Ở mức tổng thể, bản thiết kế sử dụng nguyên tắc Zero Trust segmentation: campus, WAN, DMZ, application, database và management là các vùng tách biệt về logic. Lưu lượng giữa các vùng được kiểm soát bởi chính sách ở Firewall. Zero Trust theo NIST tập trung vào bảo vệ tài nguyên thay vì tin cậy theo network segment, rất phù hợp cho doanh nghiệp có người dùng phân tán, ứng dụng nội bộ, chi nhánh và dịch vụ Internet-facing.

3.5. Phân Tích Yêu Cầu Định Tuyến

Một thiết kế tốt cần quan tâm đến hội tụ mạng và chiến lược không gian địa chỉ để giảm độ lớn bảng định tuyến và hỗ trợ tổng hợp tuyến. Với hệ thống có nhiều site và nhiều VLAN như bài toán thiết kế này, địa chỉ IP phải được quy hoạch theo hướng phân cấp: theo site, theo vùng chức năng và theo vai trò dịch vụ. Điều này tạo điều kiện cho định tuyến rõ ràng hơn, giảm thiểu độ phức tạp.

4. THIẾT KẾ SƠ ĐỒ MẠNG

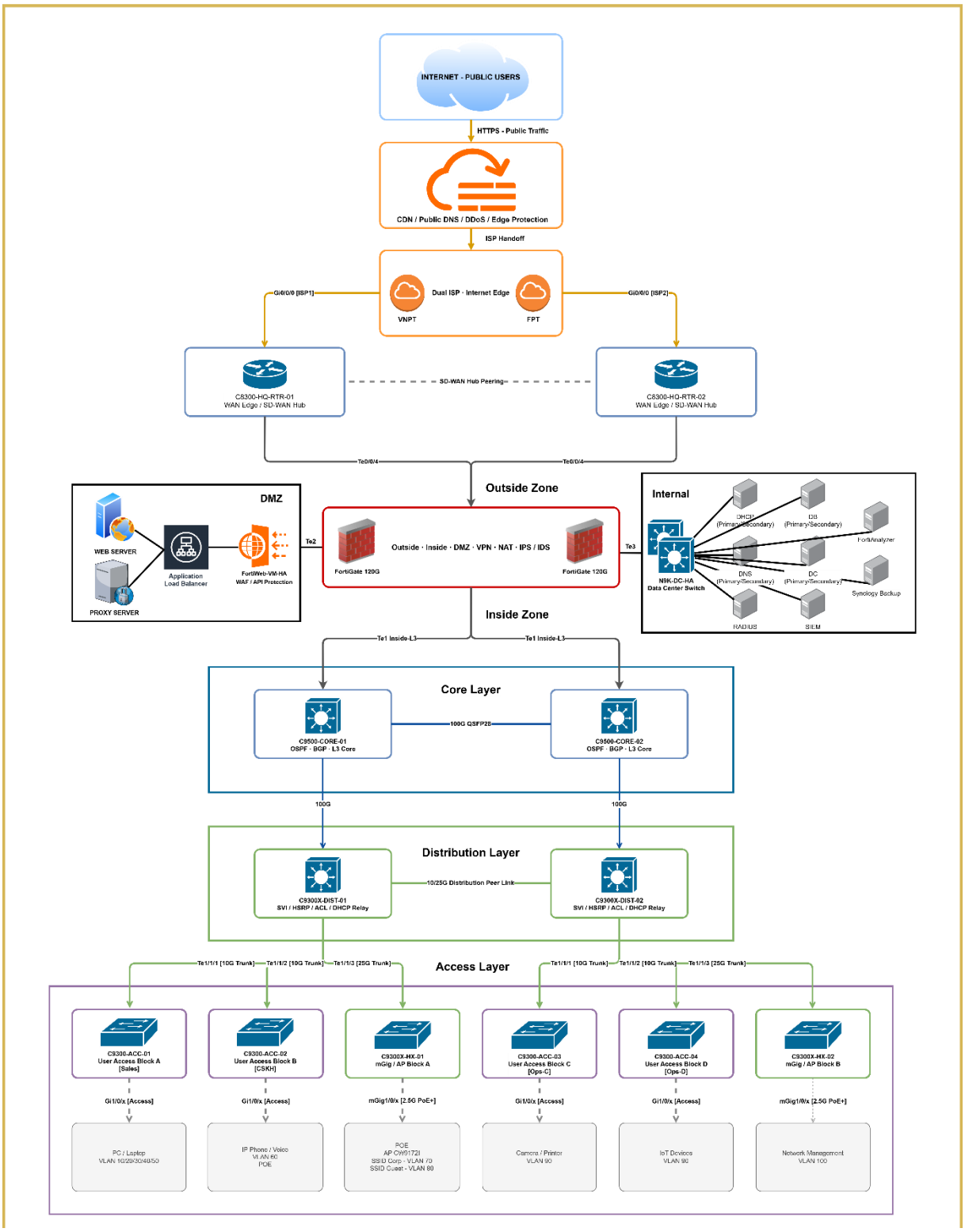
4.1. Sơ Đồ Luận Lý

Bản thiết kế sử dụng mô hình mạng phân lớp kết hợp phân module, trong đó toàn bộ hệ thống được chia thành ba module chính như sau:

1. **Enterprise Campus** gồm HQ, BR1, BR2 để phục vụ người dùng nội bộ.
2. **Data Center** đặt tại HQ, chứa các dịch vụ trung tâm và các dịch vụ thương mại điện tử.
3. **Enterprise Edge** là lớp kết nối ra Internet và kết nối giữa HQ với các chi nhánh trong hệ thống.

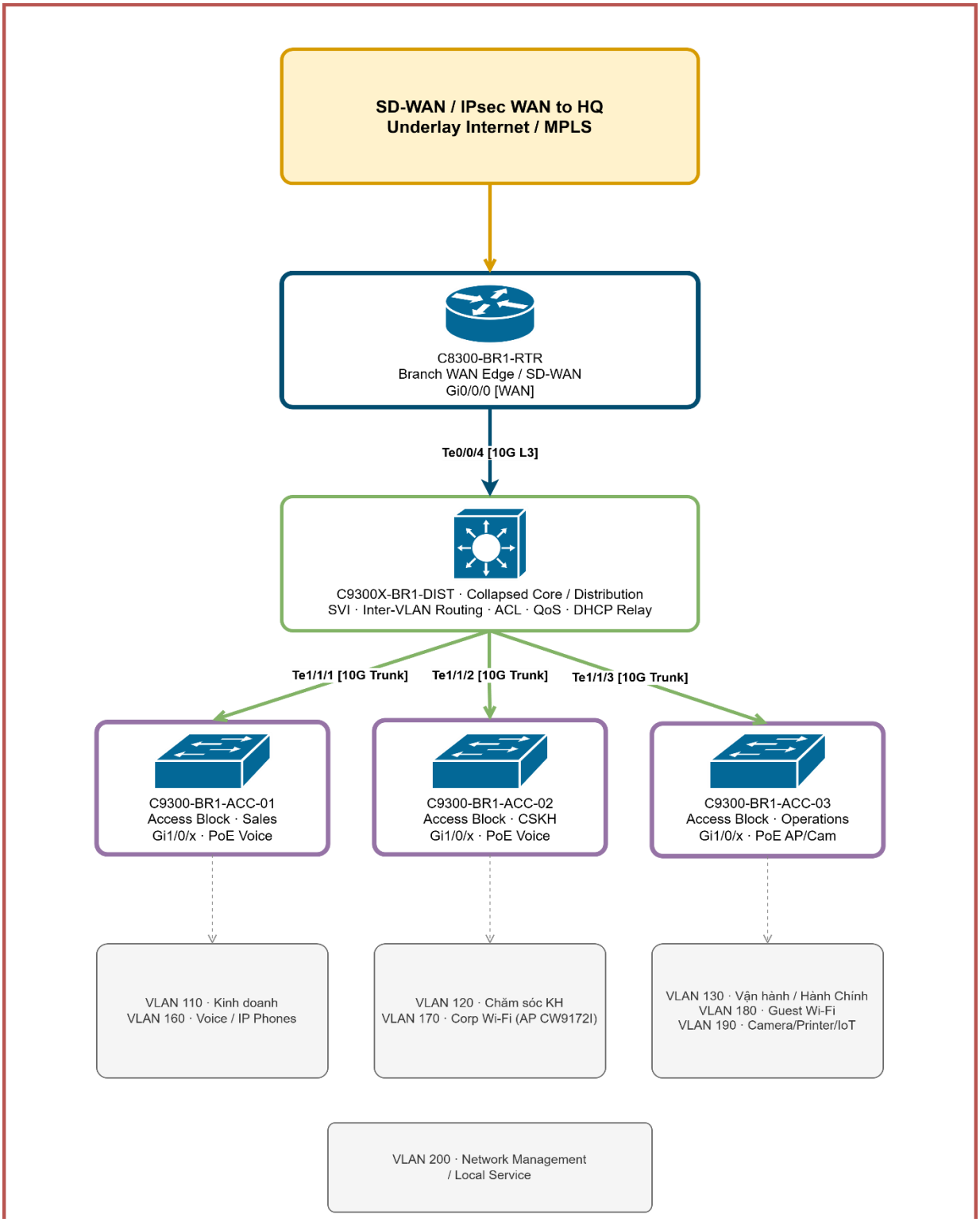
Mạng doanh nghiệp vừa và lớn nên tập trung thiết kế cho các module Core, Distribution, Access, Data Center và Enterprise edge nhằm tăng tính linh hoạt, dễ triển khai và dễ dàng khắc phục sự cố.

4.1.1. Sơ Đồ Luận Lý Tại HQ



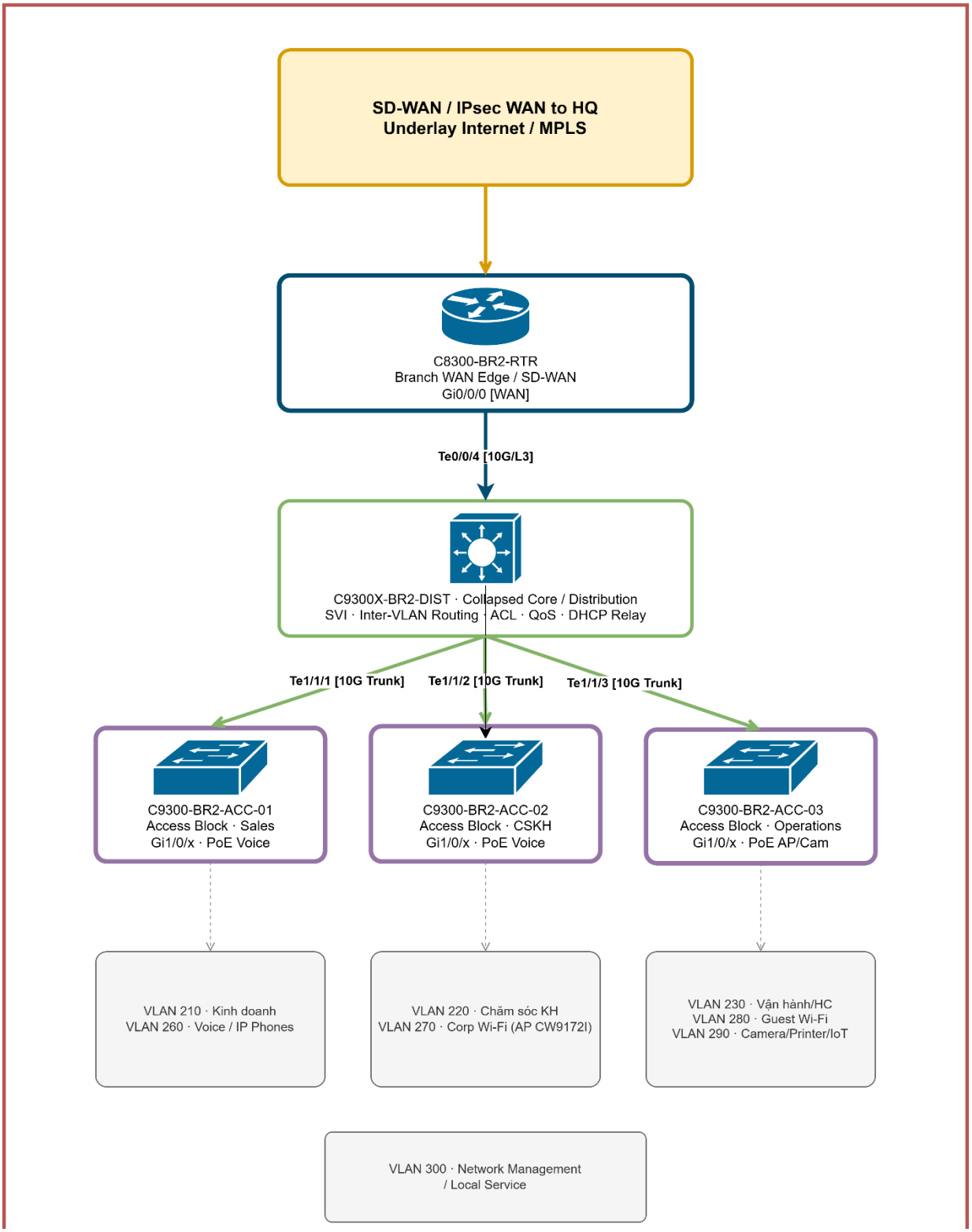
Hình 1: Sơ Đồ Luận Lý Tại HQ

4.1.2. Sơ Đồ Luận Lý Tại BR1



Hình 2: Sơ Đồ Luận Lý Tại BR1

4.1.3. Sơ Đồ Luận Lý Tại BR2



Hình 3: Sơ Đồ Luận Lý Tại BR2

4.2. Sơ Đồ Vật Lý

Hệ thống được bố trí theo nguyên tắc tách khu vực chức năng – dự phòng tại các điểm trọng yếu.

4.2.1. Sơ Đồ Vật Lý Tại HQ

Tại trụ sở chính, các thành phần chính gồm:

- Khu vực Internet Edge.
- Khu vực Edge Firewall.
- Khu vực Core & Distribution Switch.
- Khu vực Access của người dùng nội bộ.
- Khu vực Data Center được đặt riêng biệt.

Các Access switch tại HQ được đặt gần người dùng theo khu vực hoặc tầng để giảm chiều dài cáp đồng, sau đó uplink về cặp Distribution Switch. Trong cùng một tòa nhà, kết nối từ Distribution Switch đến Access Switch dùng cáp quang hoặc uplink tốc độ cao; từ Access Switch đến người dùng cuối dùng cáp đồng; kết nối đến AP cần xem xét phạm vi phủ sóng và số lượng người dùng.

Data Center tại HQ được bố trí tách biệt với khu vực người dùng, giúp đơn giản hóa kiểm soát an ninh. Các vùng DMZ, ứng dụng, dữ liệu và quản trị được tổ chức thành các mạng logic riêng dù được đặt trong cùng một phòng máy.

4.2.1. Sơ Đồ Vật Lý Tại BR1 & BR2

Mỗi chi nhánh bao gồm:

- Một khu vực thiết bị WAN Edge/Gateway.
- Một thiết bị hoặc cặp thiết bị L3 gateway cho site.
- Các Access switch để phục vụ người dùng trong nội bộ.
- Access Point không dây và một số thiết bị dịch vụ chạy cục bộ.

Mô hình vật lý của chi nhánh được tối giản để phù hợp với số lượng 50 người, nhưng vẫn giữ được nguyên tắc phân lớp. Điều này vừa đúng với yêu cầu kỹ thuật vừa hợp lý về chi phí đầu tư hệ thống.

5. QUY HOẠCH ĐỊA CHỈ IP

5.1. Nguyên Tắc Quy Hoạch

Hệ thống sử dụng dải địa chỉ IPv4 private theo RFC 1918. RFC này quy định ba khối private phổ biến là `10.0.0.0/8`, `172.16.0.0/12` và `192.168.0.0/16`; trong đó khối `10.0.0.0/8` phù hợp cho doanh nghiệp nhiều site, nhiều VLAN và có định hướng mở rộng lâu dài trong tương lai.

Để dễ quản trị và hỗ trợ route summarization, bản thiết kế chọn cách cấp phát địa chỉ theo phân cấp site trước, phân cấp chức năng sau. Mỗi site được cấp một khối lớn riêng, rồi tiếp tục chia thành các subnet cho từng VLAN hoặc từng vùng dịch vụ. Cách làm này phù hợp khuyến nghị xem xét hội tụ mạng, chiến lược không gian địa chỉ và tổng hợp tuyến để giảm độ phức tạp định tuyến.

Ngoài ra, các liên kết point-to-point hoặc transit giữa các thiết bị định tuyến có thể sử dụng dải địa chỉ `/31` theo RFC 3021 để tiết kiệm địa chỉ IPv4 mà vẫn phù hợp với liên kết hai thiết bị đầu cuối.

5.2. Kế Hoạch Địa Chỉ Tổng Thể

Bản thiết kế đề xuất chia không gian địa chỉ như sau:

Khu Vực	Khối Mạng
HQ	10.10.0.0/16
BR1	10.20.0.0/16
BR2	10.30.0.0/16
Data Center Inside	10.40.0.0/16
DMZ	10.41.0.0/16
WAN / P2P	10.255.255.0/24

Bảng 1: Hoạch Định Địa Chỉ Tổng Thể

Cách chia này có ba lợi ích chính. Thứ nhất, mỗi site có một summary route rõ ràng. Thứ hai, Data Center và DMZ được tách hẳn khỏi campus, giúp chính sách firewall và định tuyến rõ ràng hơn. Thứ ba, việc mở rộng về sau sẽ đơn giản hơn vì chỉ cần cấp thêm subnet trong đúng khối của site.

5.3. Quy Hoạch Địa Chỉ IP Cho HQ

Khối mạng được quy hoạch cho trụ sở chính là `10.10.0.0/16`.

VLAN	VLAN Name	Mục Đích	Subnet
10	HQ-BOARD	Ban Giám đốc	10.10.10.0/24
20	HQ-SALES	Kinh doanh	10.10.20.0/23
30	HQ-FINANCE	Kế toán - Tài chính	10.10.30.0/24
40	HQ-HR	Nhân sự - Hành chính	10.10.40.0/24
50	HQ-IT	Công nghệ thông tin	10.10.50.0/24
60	HQ-VOICE	IP Phone	10.10.60.0/24
70	HQ-CORP-WIFI	Wi-Fi nội bộ	10.10.70.0/23
80	HQ-GUEST-WIFI	Wi-Fi khách	10.10.80.0/22
90	HQ-IOT	Camera / IoT / Printer	10.10.90.0/23
100	HQ-NET-MGMT	Quản trị thiết bị mạng	10.10.100.0/24
110	HQ-OOB	Quản trị out-of-band	10.10.110.0/24

Bảng 2: Quy Hoạch Địa Chỉ IP Cho HQ

Trong đó, phòng Kinh doanh được cấp /23 vì đây thường là nhóm tăng trưởng nhanh nhất; Wi-Fi khách được cấp /22 để có đủ không gian địa chỉ cho người dùng vãng lai và thiết bị cá nhân; còn mạng quản trị và OOB được tách riêng để tăng an toàn vận hành.

5.4. Quy Hoạch Địa Chỉ IP Cho BR1

Khối mạng được quy hoạch cho chi nhánh 1 là `10.20.0.0/16`.

VLAN	VLAN Name	Mục Đích	Subnet
110	BR1-SALES	Kinh doanh	10.20.10.0/24
120	BR1-CS	Chăm sóc khách hàng	10.20.20.0/24
130	BR1-OPS	Vận hành / Hành chính	10.20.30.0/24
160	BR1-VOICE	IP Phone	10.20.60.0/24
170	BR1-CORP-WIFI	Wi-Fi nội bộ	10.20.70.0/24
180	BR1-GUEST-WIFI	Wi-Fi khách	10.20.80.0/24
190	BR1-IOT	Printer / Camera / IoT	10.20.90.0/24
200	BR1-NET-MGMT	Quản trị mạng	10.20.100.0/24

Bảng 3: Quy Hoạch Địa Chỉ IP Cho BR1

Do chỉ có 50 người nên dùng /24 cho mỗi VLAN là đủ rộng cho cả hiện tại lẫn mở rộng ngắn hạn.

5.4. Quy Hoạch Địa Chỉ IP Cho BR2

Khối mạng được quy hoạch cho chi nhánh 2 là `10.30.0.0/16`.

VLAN	VLAN Name	Mục Đích	Subnet
210	BR2-SALES	Kinh doanh	10.30.10.0/24
220	BR2-CS	Chăm sóc khách hàng	10.30.20.0/24
230	BR2-OPS	Vận hành / Hành chính	10.30.30.0/24
260	BR2-VOICE	IP Phone	10.30.60.0/24
270	BR2-CORP-WIFI	Wi-Fi nội bộ	10.30.70.0/24
280	BR2-GUEST-WIFI	Wi-Fi khách	10.30.80.0/24
290	BR2-IOT	Printer / Camera / IoT	10.30.90.0/24
300	BR2-NET-MGMT	Quản trị mạng	10.30.100.0/24

Bảng 4: Quy Hoạch Địa Chỉ IP Cho BR2

Quy hoạch đối xứng với BR1 giúp đội vận hành dễ ghi nhớ, dễ áp chính sách và giảm lỗi cấu hình.

5.6. Quy Hoạch Địa Chỉ IP Cho Data Center Và DMZ

A. Data Center Inside – 10.40.0.0/16

Mạng	Mục Đích	Subnet
DC-MGMT	Quản trị máy chủ - Hypervisor	10.40.10.0/24
DC-APP	Dịch vụ ứng dụng nội bộ - App Services	10.40.20.0/23
DC-K8S-SVC	Cụm dịch vụ - Container	10.40.30.0/23
DC-DB	Cơ sở dữ liệu - Database	10.40.40.0/24
DC-STORAGE	SAN / NAS / Storage	10.40.50.0/24
DC-BACKUP	Backup / Replication	10.40.60.0/24
DC-MONITORING	Monitoring / SIEM / Collector	10.40.70.0/24

Bảng 5: Quy Hoạch Địa Chỉ IP Cho Data Center

B. DMZ – 10.41.0.0/16

Mạng	Mục Đích	Subnet
DMZ-LB	Public LB / Reverse Proxy	10.41.10.0/24
DMZ-WEB	Web Frontend công khai	10.41.20.0/24
DMZ-API	API Gateway / Ingress	10.41.30.0/24
DMZ-BASTION	Bastion / Jump host	10.41.40.0/24

Bảng 6: Quy Hoạch Địa Chỉ IP Cho DMZ

Việc tách riêng Data Center Inside và DMZ không chỉ thuận lợi cho định tuyến mà còn rất quan trọng cho cấu hình Firewall Policy, log giám sát và kiểm toán truy cập giữa các vùng mạng. Đây là một trong những điểm cốt lõi giúp kiến trúc phù hợp hơn với doanh nghiệp có dịch vụ công khai.

5.7. Quy Hoạch Địa Chỉ IP Cho WAN Transit

Khối `10.255.255.0/24` được dành cho các liên kết transit và point-to-point. Các cặp thiết bị định tuyến hoặc firewall có thể sử dụng các subnet /31, ví dụ:

- HQ Edge – Firewall A
- HQ Edge – Firewall B
- HQ WAN Hub – BR1 WAN Edge
- HQ WAN Hub – BR2 WAN Edge

Việc dùng dải /31 cho point-to-point giúp tiết kiệm địa chỉ IPv4 và phù hợp với chuẩn RFC 3021.

6. CÁC KỸ THUẬT TRIỂN KHAI

6.1. Cài Đặt Và Cấu Hình Hạ Tầng Mạng Phân Lớp

6.1.1. Triển Khai Tầng Access

Tầng Access là lớp gần người dùng trong hệ thống mạng nhất, chịu trách nhiệm kết nối máy tính, điện thoại IP, máy in mạng, camera IP và các điểm truy cập không dây vào hệ thống. Access layer thường sử dụng Switch Layer 2 và cần quan tâm đến các chức năng như chuyển mạch lớp 2, giới hạn miền quảng bá, STP, port security, kiểm tra ARP, PoE và khả năng sẵn sàng của cổng truy cập.

Trong thiết kế này, toàn bộ cổng người dùng tại HQ và các chi nhánh được cấu hình theo nguyên tắc mỗi cổng thuộc đúng VLAN chức năng, tránh mô hình mạng phẳng. Tại HQ, các VLAN được gán theo 5 phòng ban và các nhóm dịch vụ dùng chung như Voice, Wi-Fi nội bộ, Wi-Fi khách và IoT/Printer. Tại BR1 và BR2, các cổng Access được chia tương ứng cho 3 phòng ban và các mạng dịch vụ. Cách triển khai này giúp giới hạn broadcast domain, tách biệt lưu lượng giữa các nhóm người dùng và đơn giản hóa chính sách kiểm soát truy cập nội bộ. VLAN là một kỹ thuật chia một switch vật lý thành nhiều switch logic, trong đó mỗi VLAN tương ứng một mạng logic riêng biệt.

Để phòng tránh sự cố switching loop, hệ thống triển khai cấu hình Rapid PVST+ trên các switch truy cập và switch phân phối. Các cổng kết nối thiết bị người dùng được bật PortFast, trong khi các cơ chế BPDU Guard được kích hoạt tại host port để ngăn chặn việc người dùng cắm trái phép switch xuống mạng nội bộ. STP có mục tiêu chống switching loop, đồng thời khuyến nghị sử dụng RPVST+ để tăng tốc độ hội tụ so với STP truyền thống, cấu hình trunk rõ ràng thay vì để tự động access, bật PortFast cho host port và thực hiện tắt các cổng không cần thiết khi không sử dụng tới.

Tại lớp truy cập, các chính sách bảo mật lớp 2 được áp dụng đồng bộ gồm Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection và tắt các cổng dự phòng chưa sử dụng. Port Security được dùng để giới hạn số lượng địa chỉ MAC hợp lệ trên mỗi cổng truy cập; DHCP Snooping giúp ngăn chặn DHCP giả mạo; DAI hỗ trợ kiểm tra tính hợp lệ của ánh xạ IP–MAC trong cùng miền quảng bá. Access layer là nơi nên triển khai các cơ chế bảo vệ đầu cuối và giảm rủi ro từ phía người dùng.

Đối với hệ thống Wi-Fi, các Access Point được đấu nối vào switch Access qua các cổng trunk hoặc access tùy mô hình quản trị. SSID nội bộ được ánh xạ vào VLAN Wi-Fi nội bộ, còn SSID khách được ánh xạ vào VLAN Wi-Fi khách và bị giới hạn chỉ cho phép đi Internet, không truy cập vào

mạng doanh nghiệp. Cách tách này phù hợp với nguyên tắc phân vùng bảo mật và giúp giảm nguy cơ truy cập chéo giữa người dùng nội bộ và khách vãng lai.

A. Khai Báo VLAN Tại Switch

```
vlan 10
 name HQ-BOARD
vlan 20
 name HQ-SALES
vlan 30
 name HQ-FINANCE
vlan 40
 name HQ-HR
vlan 50
 name HQ-IT
vlan 60
 name HQ-VOICE
vlan 70
 name HQ-CORP-WIFI
vlan 80
 name HQ-GUEST-WIFI
vlan 90
 name HQ-IOT
vlan 100
 name HQ-NET-MGMT
```

B. Cấu Hình Cổng Tại Tầng Access

Cấu hình cho cổng của người dùng phòng Kinh doanh tại HQ:

```
interface range GigabitEthernet1/0/1-24
 description HQ-SALES-USER-PORTS
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 switchport voice vlan 60
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 2
 switchport port-security violation restrict
 switchport port-security mac-address sticky
 ip dhcp snooping limit rate 20
 storm-control broadcast level 5.00
 storm-control multicast level 5.00
 no shutdown
```

- switchport access vlan 20: gán máy người dùng vào VLAN 20.
- switchport voice vlan 60: nếu có IP Phone thì lưu lượng thoại đi riêng trên VLAN 60.
- spanning-tree portfast: giúp cổng host chuyển nhanh sang trạng thái forwarding.
- bpduguard enable: bảo vệ mạng khi người dùng cắm switch trái phép.
- port-security: giới hạn số lượng MAC được phép học trên cổng.
- storm-control: giảm nguy cơ broadcast storm ở lớp truy cập.
- dhcp snooping limit rate: hạn chế DHCP flood.

C. Cấu Hình Cổng Kết Nối Access Point

Nếu AP phục vụ nhiều SSID ánh xạ nhiều VLAN, cổng nối AP nên chạy trunk:

```
interface GigabitEthernet1/0/30
 description ACCESS-POINT-UPLINK
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 70,80
 spanning-tree portfast trunk
 no shutdown
```

Trong đó:

- VLAN 70 dùng cho Wi-Fi nội bộ.
- VLAN 80 dùng cho Wi-Fi khách.

D. Cấu Hình Uplink Từ Access Lên Distribution

Trunk thường được cấu hình giữa Access và Distribution để vận chuyển lưu lượng của các VLAN, đồng thời có thể cấu hình các kết nối dự phòng để chia tải và tăng băng thông.

```
interface range GigabitEthernet1/0/47-48
 description UPLINK-TO-DIST
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100
 channel-group 1 mode active
 no shutdown
```

```
interface Port-channel1
 description LACP-UPLINK-TO-DISTRIBUTION
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100
```

E. Bảo Mật Lớp 2 Tại Access

```
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100


no ip dhcp snooping information option


ip arp inspection vlan 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100


spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree portfast default
spanning-tree bpduguard default
errdisable recovery cause bpduguard
errdisable recovery interval 30


interface Port-channel1
 ip dhcp snooping trust
 ip arp inspection trust
```

F. Tắt Các Cổng Không Sử Dụng

```
interface range GigabitEthernet1/0/31-46
 description UNUSED-PORTS
 shutdown
 switchport mode access
 switchport access vlan 999
```

6.1.2. Triển Khai Tầng Distribution

Distribution Layer là tầng trung gian giữa Core và Access, đồng thời là nơi thực hiện phần lớn các chính sách kết nối của hệ thống. Tầng Distribution có các chức năng chính như: thiết lập chính sách kết nối, định tuyến, dự phòng, tập trung kết nối từ LAN và WAN, áp dụng QoS, route summarization và định tuyến giữa các VLAN. Thiết bị điển hình ở tầng này là Multilayer Switch.

Trong thiết kế, tại HQ triển khai cặp switch layer 3 ở tầng Distribution để thực hiện Inter-VLAN Routing thông qua các SVI tương ứng với từng VLAN. Các gateway mặc định của người dùng được đặt tại đây thay vì để rải rác xuống Access. Mọi lưu lượng giữa các phòng ban, giữa mạng người dùng với mạng dịch vụ và giữa campus với Data Center đều được kiểm soát tập trung tại lớp Distribution. Cách tổ chức này giúp dễ áp chính sách, dễ quan sát luồng dữ liệu và rất thuận tiện.

Các đường uplink giữa Access và Distribution được cấu hình ở chế độ trunk 802.1Q, chỉ cho phép đi qua các VLAN cần thiết. Việc giới hạn VLAN trên đường trunk giúp giảm broadcast không cần thiết và hạn chế phạm vi ảnh hưởng khi có sự cố cấu hình. Trunk nên được cấu hình minh bạch, không để tự động thiết lập và chiến lược VLAN tổng thể cần được xác định trước khi thiết kế trunk.

Để tăng tính sẵn sàng và khả năng dự phòng, các kết nối giữa Access và Distribution được thiết kế theo hướng uplink kép tại các điểm trọng yếu. Các liên kết song song có thể được ghép kênh bằng EtherChannel/LACP để vừa tăng băng thông vừa bảo đảm dự phòng đường truyền. Tại Distribution có thể triển khai các kết nối dự phòng nhằm chia tải lưu lượng và tăng băng thông cho ứng dụng.

Tại BR1 và BR2, tầng Distribution đồng thời đóng vai trò gateway layer 3 của chi nhánh, nơi thực hiện định tuyến giữa các VLAN nội bộ, áp ACL cục bộ, phân loại QoS cho voice/data và tổng hợp

route trước khi broadcast về Core tại HQ. Distribution là nơi hội tụ lưu lượng từ nhiều LAN trước khi chuyển lên mạng lõi Core Layer.

Trong thiết kế hệ thống mạng sử dụng:

- HQ sử dụng cặp Switch Layer 3 Distribution.
- Gateway của từng VLAN được đặt ở Distribution.
- BR1 và BR2 mỗi site có 01 gateway layer 3 đóng vai trò Distribution của chi nhánh.

A. Bật Chức Năng Định Tuyến Lớp 3

```
ip routing
```

B. Tạo Các SVI Và Gateway Dự Phòng Bằng HSRP Tại HQ

Trên Distribution-1:

```
interface Vlan10
 description HQ-BOARD
 ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
 standby 10 ip 10.10.10.1
 standby 10 priority 110
 standby 10 preempt
 ip helper-address 10.40.10.10

interface Vlan20
 description HQ-SALES
 ip address 10.10.20.2 255.255.254.0
 standby 20 ip 10.10.20.1
 standby 20 priority 110
```

```
 standby 20 preempt
 ip helper-address 10.40.10.10

interface Vlan30
 description HQ-FINANCE
 ip address 10.10.30.2 255.255.255.0
 standby 30 ip 10.10.30.1
 standby 30 priority 110
 standby 30 preempt
 ip helper-address 10.40.10.10
```

Trên Distribution-2:

```
interface Vlan10
 description HQ-BOARD
 ip address 10.10.10.3 255.255.255.0
 standby 10 ip 10.10.10.1
 standby 10 priority 100
 standby 10 preempt
 ip helper-address 10.40.10.10

interface Vlan20
 description HQ-SALES
 ip address 10.10.20.3 255.255.254.0
 standby 20 ip 10.10.20.1
```

```
 standby 20 priority 100
 standby 20 preempt
 ip helper-address 10.40.10.10
```

Trong đó:

- .1 là gateway ảo HSRP cho người dùng,
- .2 và .3 là IP thật trên 2 Switch Distribution,
- ip helper-address dùng để relay DHCP về máy chủ DHCP tại Data Center.

C. Cấu Hình Trunk Từ Distribution Xuống Access

```
interface Port-channel10
 description DIST-TO-ACCESS-SW1
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100
 spanning-tree guard root
```

D. Cấu Hình ACL Giữa Các VLAN

Chặn người dùng thông thường truy cập trực tiếp mạng quản trị:

```
ip access-list extended ACL-USER-TO-MGMT
 deny ip 10.10.0.0 0.0.255.255 10.10.100.0 0.0.0.255
 permit ip any any
Áp ACL vào VLAN người dùng:
interface Vlan20
 ip access-group ACL-USER-TO-MGMT in
```

Giới hạn VLAN Kinh doanh không được truy cập trực tiếp vào VLAN Tài chính:

```
ip access-list extended ACL-SALES
 deny ip 10.10.20.0 0.0.1.255 10.10.30.0 0.0.0.255
 permit ip any any
interface Vlan20
 ip access-group ACL-SALES in
```

E. Cấu Hình QoS Cho Voice

```
mls qos
interface range GigabitEthernet1/0/1-24
 auto qos voip cisco-phone
Hoặc:
interface GigabitEthernet1/0/5
 mls qos trust dscp
```

F. Định Tuyến Động Và Tóm Tắt Route

Hội tụ mạng và route summarization để giảm kích thước bảng định tuyến và tăng tốc hội tụ.

OSPF trên Distribution-1:

```
router ospf 10
 router-id 2.2.2.2
 passive-interface default
 no passive-interface TenGigabitEthernet1/1
 no passive-interface TenGigabitEthernet1/2
 network 10.10.0.0 0.0.255.255 area 0
 network 10.255.255.0 0.0.0.255 area 0
```

6.1.3. Triển Khai Tầng Core

Core Layer là xương sống tốc độ cao của toàn hệ thống, kết nối HQ campus, Data Center và Enterprise Edge/WAN. Tầng Core phải tập trung vào các yếu tố: vận chuyển lưu lượng tốc độ cao, độ tin cậy lớn, khả năng dự phòng tốt, độ trễ thấp, khả năng quản lý tốt và tránh các tác vụ làm tiêu tốn nhiều CPU như lọc phức tạp hoặc xử lý chính sách nặng.

Trong phương án triển khai này, tầng Core tại HQ sử dụng cặp thiết bị hoạt động dự phòng, đóng vai trò trung chuyển lưu lượng giữa các khu vực lớn của mạng: từ Distribution của campus HQ sang Data Center, từ HQ sang Enterprise Edge và từ HQ sang mạng WAN kết nối các chi nhánh. Tầng Core không phải nơi áp dụng các ACL chi tiết cho từng phòng ban, mà chỉ thực hiện chuyển tiếp tốc độ cao và đảm bảo tính sẵn sàng cho toàn mạng. Đây là nguyên tắc rất quan trọng để mạng lõi duy trì hiệu năng và hội tụ nhanh khi có sự thay đổi trong đường đi.

Để tăng tính chịu lỗi, kết nối tại tầng Core được triển khai theo hướng partial-mesh, tức mỗi thiết bị lõi kết nối tối thiểu tới nhiều thiết bị khác để tạo ra đường dự phòng nhưng vẫn kiểm soát được độ phức tạp. Partial-mesh là hình thức phổ biến tại Core vì vừa tạo dự phòng vừa đơn giản hơn full-mesh. Đồng thời, các thiết bị lõi nên có nguồn dự phòng, quạt dự phòng, khả năng thay nóng module và được cấp điện qua UPS nhằm giảm thời gian gián đoạn khi xảy ra các sự cố phần cứng.

Về định tuyến, hệ thống sử dụng định tuyến động trong các kết nối trọng yếu giữa HQ, Data Center và WAN Edge để hỗ trợ hội tụ nhanh. Hội tụ nhanh giúp mạng phản ứng tốt hơn với thay đổi trạng thái đường truyền, đồng thời khuyến nghị phải có chiến lược địa chỉ IP và route summary hợp lý.

A. Cấu Hình Cổng Lớp 3 Từ Core Đến Distribution

```
interface TenGigabitEthernet1/1
 description CORE-TO-DIST1
 no switchport
 ip address 10.255.255.1 255.255.255.252
 no shutdown
```

```
interface TenGigabitEthernet1/2
 description CORE-TO-DIST2
 no switchport
 ip address 10.255.255.5 255.255.255.252
 no shutdown
```

B. Cấu Hình OSPF Trên Core

```
router ospf 10
 router-id 1.1.1.1
 passive-interface default
 no passive-interface TenGigabitEthernet1/1
 no passive-interface TenGigabitEthernet1/2
 no passive-interface TenGigabitEthernet1/3
 no passive-interface TenGigabitEthernet1/4
 network 10.255.255.0 0.0.0.255 area 0
 network 10.40.0.0 0.0.255.255 area 0
 network 10.41.0.0 0.0.255.255 area 0
```

C. Nguyên Tắc Triển Khai Core

- Các thiết bị Core được cấp nguồn UPS, nguồn đôi, quạt dự phòng và kết nối theo hướng partial-mesh để tăng khả năng sẵn sàng.
- Ưu tiên uplink tốc độ cao và dự phòng.
- Không đặt ACL chi tiết của từng phòng ban tại Core, không đặt NAT tại Core.

6.1.4. Triển Khai WAN Giữa HQ – BR1 – BR2

Tầng WAN được xem là một phần của Enterprise Edge, giúp kết nối hiệu quả và bảo mật giữa mạng nội bộ, chi nhánh và Internet bên ngoài. Đây là module riêng kết nối vào hệ thống phân lớp.

Trong thiết kế này:

- HQ đóng vai trò trung tâm.
- Lưu lượng nội bộ doanh nghiệp đi về HQ/DC.
- BR1 và BR2 kết nối về HQ theo mô hình hub-and-spoke.
- Lưu lượng Internet thông thường có thể breakout cục bộ theo chính sách.

A. Ví Dụ OSPF Trên BR1

```
router ospf 10
 router-id 11.11.11.11
 passive-interface default
 no passive-interface GigabitEthernet0/0
 network 10.20.0.0 0.0.255.255 area 10
 network 10.255.255.8 0.0.0.3 area 0
```

B. Route Mặc Định Tại Chi Nhánh

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.255.255.9
```

C. Chính Sách Wan

- 10.0.0.0/8 đi tunnel về HQ.
- Guest Wi-Fi chỉ ra Internet, không đi HQ.
- Mạng quản trị chỉ được phép về HQ/Data Center.
- Lưu lượng ERP/CRM/AD/DNS bắt buộc đi về HQ.

6.2. Cài Đặt Và Cấu Hình Dịch Vụ Mạng, Bảo Mật Và Data Center

Các dịch vụ trọng yếu cần được xem xét triển khai gồm DHCP, DNS, Web, Domain Controller, Database, trong đó DHCP failover và Web load balancing là tiêu biểu cho dự phòng. Đồng thời, Load Balancer có vai trò phân phối yêu cầu hiệu quả tới nhiều server, chỉ gửi tới máy chủ đang hoạt động và hỗ trợ các thuật toán như Round Robin, Weighted Round Robin, Least Connections.

6.2.1. Cấu Hình DHCP, DNS Và Dịch Vụ Nội Bộ

Các dịch vụ nền tảng của doanh nghiệp gồm DHCP, DNS, xác thực người dùng nội bộ, đồng bộ thời gian, giám sát và sao lưu cấu hình được triển khai tập trung tại Data Center. Việc tập trung hóa giúp đơn giản hóa vận hành và bảo đảm mọi chi nhánh sử dụng chung một kiến trúc dịch vụ thống nhất. Với các VLAN người dùng tại HQ, BR1 và BR2, DHCP được cấp phát theo từng scope riêng; các thiết bị mạng, server và các thiết bị an ninh được gán địa chỉ IP tĩnh để thuận tiện cho quản trị.

Tại lớp Distribution của HQ và các chi nhánh, các interface gateway được cấu hình tính năng DHCP relay để chuyển tiếp yêu cầu cấp phát địa chỉ từ các VLAN người dùng về máy chủ DHCP trung tâm nếu không đặt DHCP cục bộ tại site. DNS nội bộ được sử dụng để phân giải tên các dịch vụ doanh nghiệp, trong khi DNS công cộng phục vụ vùng public của hệ thống bán hàng trực tuyến.

Ngoài ra, hệ thống giám sát và nhật ký tập trung được cấu hình để thu thập log từ thiết bị mạng, firewall, server và các thành phần ứng dụng. Điều này tạo điều kiện cho giám sát hiệu năng, phân tích sự cố và phục vụ đối soát an ninh trong quá trình vận hành sau này.

Tại HQ, các dịch vụ nền tảng được triển khai tập trung tại Data Center:

- DHCP Server 1
- DHCP Server 2 (failover)
- DNS nội bộ
- AD/AAA
- NTP
- Monitoring/SIEM
- Backup

A. Scope DHCP

Ví dụ cho VLAN 20 – HQ Sales:

- Network: 10.10.20.0/23
- Range: 10.10.20.50 – 10.10.21.200
- Default Gateway: 10.10.20.1
- DNS: 10.40.10.20
- Exclusion: 10.10.20.1 – 10.10.20.20

Ví dụ cho VLAN 110 – BR1 Sales:

- Network: 10.20.10.0/24
- Range: 10.20.10.50 – 10.20.10.200
- Default Gateway: 10.20.10.1
- DNS: 10.40.10.20

B. DHCP Relay Tại Gateway VLAN

```
interface Vlan20
 ip helper-address 10.40.10.10
interface Vlan110
 ip helper-address 10.40.10.10
```

C. DNS Nội Bộ

DNS nội bộ phân giải các tên như:

- dc1.company.local
- erp.company.local
- crm.company.local
- monitor.company.local

Các máy khách tại HQ, BR1, BR2 đều dùng DNS nội bộ trước, DNS công cộng chỉ dùng cho truy vấn Internet theo chính sách của Edge Firewall.

6.2.2. Cấu Hình Data Center Và Phân Vùng DMZ

Data Center được đặt tại trụ sở chính và là nơi vận hành hệ thống bán hàng trực tuyến cho quy mô khoảng 1 triệu khách hàng trong ba năm tới. Vì vậy, khu vực này được triển khai như một module riêng kết nối vào Core, gồm các vùng DMZ, Application, Database và Management. Data Center là một module độc lập, nơi triển khai server, tài nguyên trung tâm, các cơ chế dự phòng và kết nối tốc độ cao, còn Enterprise Edge là nơi lọc lưu lượng từ bên ngoài vào hệ thống mạng bên trong.

Vùng DMZ chứa các thành phần tiếp xúc trực tiếp với Internet như reverse proxy, web frontend hoặc public load balancer. Vùng Application chứa dịch vụ nghiệp vụ của hệ thống thương mại điện tử và các ứng dụng doanh nghiệp. Vùng Database được tách riêng và không cho phép truy cập trực tiếp từ Internet hoặc từ mạng người dùng nội bộ thông thường. Vùng Management được cô lập để phục vụ quản trị hệ thống, giám sát, backup và xử lý sự cố. Cách phân vùng phù hợp với nguyên tắc tách biệt lưu lượng theo mức độ tin cậy và giúp kiểm soát lưu lượng giữa các miền bảo mật.

Theo thiết kế đã chốt, Data Center được chia thành các vùng:

- DMZ-LB: 10.41.10.0/24
- DMZ-WEB: 10.41.20.0/24
- DC-APP: 10.40.20.0/23
- DC-DB: 10.40.40.0/24
- DC-MGMT: 10.40.10.0/24

Nguyên tắc truy cập:

- DB không được expose trực tiếp cho Internet hay mạng người dùng.
- Internet chỉ được vào DMZ-LB hoặc DMZ-WEB.
- Web ở DMZ mới được gọi vào App.
- App mới được truy cập DB.

6.2.3. Cấu Hình Firewall, NAT Và Policy

Tại Enterprise Edge, hệ thống triển khai tường lửa ở chế độ HA để kiểm soát toàn bộ lưu lượng giữa Internet, DMZ, campus nội bộ và Data Center. Theo hướng dẫn của NIST, firewall là thành phần dùng để kiểm soát luồng lưu lượng giữa các mạng có mức độ tin cậy khác nhau, do đó chính sách tường lửa phải được xây dựng theo zone thay vì chỉ theo địa chỉ IP rời rạc.

Trong bản thiết kế này, chính sách truy cập được triển khai theo nguyên tắc:

- Từ Internet chỉ cho phép vào các dịch vụ công khai tại DMZ như HTTPS tới web/reverse proxy.
- Không cho phép truy cập trực tiếp từ Internet vào tầng Application hoặc Database.
- Lưu lượng quản trị đi theo các mạng quản trị riêng và được kiểm soát chặt bởi ACL.
- Người dùng nội bộ từ campus chỉ được truy cập các dịch vụ phù hợp với vai trò công việc.

Các kỹ thuật NAT/PAT được cấu hình tại firewall hoặc thiết bị biên cho các dịch vụ công khai và cho lưu lượng đi Internet của người dùng. Đồng thời, log của firewall được chuyển về hệ thống giám sát tập trung để phục vụ theo dõi và điều tra sự cố.

A. Chính Sách Truy Cập

Nguồn	Đích	Dịch Vụ	Hành Động
Internet	DMZ-LB	HTTPS	Allow
Internet	DMZ-WEB	HTTPS	Allow
Internet	DC-APP DC-DB	Any	Deny
HQ/BR Users	App Services	HTTPS / App Port	Allow theo nhu cầu

HQ/BR Users	DB	Any	Deny
MGMT VLAN	Network Servers	SSH, HTTPS, RDP, SNMP	Allow
Guest Wi-Fi	Internet	HTTP / HTTPS / DNS	Allow
Guest Wi-Fi	Internal	Any	Deny

Bảng 7: Chính Sách Truy Cập

B. Chính Sách NAT

- Public IP 203.x.x.10 NAT tới 10.41.10.10 cho dịch vụ web public.
- Người dùng nội bộ NAT/PAT khi truy cập Internet.
- Không NAT giữa các VLAN nội bộ.

6.2.4. Cấu Hình Cân Bằng Tải Và Web HA

Đối với hệ thống bán hàng trực tuyến, dịch vụ web/app công khai được triển khai theo mô hình nhiều máy chủ phía sau bộ cân bằng tải, thay vì chỉ đặt một máy chủ đơn lẻ. Thiết bị LB có chức năng phân phối yêu cầu của client lên nhiều server, bảo đảm độ tin cậy cao, chỉ chuyển yêu cầu tới các máy chủ đang hoạt động và cho phép thêm bớt server linh hoạt. Các thuật toán cân bằng tải phổ biến gồm Round Robin, Weighted Round Robin, Least Connections và Least Response Time.

Trong thiết kế, bộ cân bằng tải được đặt ở vùng DMZ hoặc ngay trước tầng Application, nơi nó tiếp nhận lưu lượng hợp lệ từ firewall rồi phân phối đến các máy chủ ứng dụng phía sau dựa trên trạng thái sức khỏe dịch vụ. Các Web/App node được triển khai theo mô hình dự phòng, có health check và dữ liệu giao dịch được lưu ở cụm cơ sở dữ liệu tách biệt. Cách làm này giúp hệ thống tăng khả năng chịu tải khi lượng khách hàng trực tuyến tăng lên theo từng giai đoạn phát triển.

A. Cấu Hình Logic Của LB

- VIP: 10.41.10.10
- Backend pool:
  + 10.41.20.11
  + 10.41.20.12
- Health check:
  + HTTP GET /health
  + interval 5s
  + timeout 2s
  + fail after 3 retries
- Algorithm:
  + Least Connections hoặc Round Robin

B. Luồng Xử Lý

1. Người dùng truy cập www.company.vn
2. DNS/CDN trỏ về public IP của firewall/LB
3. Firewall chuyển tiếp về DMZ-LB
4. LB phân phối request tới Web/App backend đang hoạt động
5. App gọi DB trong mạng trong

Nếu 1 backend bị lỗi, LB tự loại node đó khỏi pool và tiếp tục phục vụ bằng node còn lại.

6.2.5. Cấu Hình Giám Sát, Log Và Quản Trị

Bên cạnh firewall và phân vùng mạng, hệ thống còn áp dụng các biện pháp bảo vệ theo nhiều lớp. Tại Access layer, các cơ chế như Port Security, DHCP Snooping, DAI, BPDU Guard đã được triển khai để bảo vệ lớp 2. Tại lớp Distribution, ACL được sử dụng để hạn chế truy cập chéo giữa các phòng ban, giữa người dùng thông thường với mạng quản trị và giữa campus với các vùng máy chủ. Tại biên mạng và Data Center, các chính sách zone-based được áp dụng để kiểm soát chặt.

Về nguyên tắc tổng thể, hệ thống được triển khai theo tư duy Zero Trust, tức mọi truy cập phải được xác thực, phân quyền và ghi nhận, thay vì mặc định tin cậy chỉ vì đang nằm trong mạng nội bộ. Toàn bộ thiết bị mạng được cấu hình gửi log về hệ thống giám sát tập trung tại 10.40.70.10.

A. Syslog

```
service timestamps log datetime msec

logging host 10.40.70.10

logging trap warnings
```

B. SNMP Và NTP

```
snmp-server community MONITORING ro

ntp server 10.40.10.30
```

C. AAA Và SSH Quản Trị Thiết Bị

```
aaa new-model

aaa authentication login default local

username admin privilege 15 secret StrongPassword123!

ip domain-name company.local

crypto key generate rsa modulus 2048

ip ssh version 2


line vty 0 4

 login local

 transport input ssh

 access-class 10 in

ACL chỉ cho phép VLAN quản trị truy cập vào thiết bị:

access-list 10 permit 10.10.100.0 0.0.0.255

access-list 10 deny any
```

6.2.6. Quy Trình Kiểm Thử Sau Triển Khai

Sau khi hoàn tất cấu hình, hệ thống phải được kiểm thử theo từng lớp và từng module trước khi đưa vào vận hành chính thức. Phần kỹ thuật triển khai trong báo cáo không chỉ nêu cấu hình mà còn làm rõ các giải pháp kỹ thuật đã đề xuất và kiểm chứng bằng thử nghiệm, các bước kiểm thử:

A. Kiểm Thử Lớp 2

- Kiểm tra VLAN, trunk, STP
- Kiểm tra Port Security
- Kiểm tra DHCP Snooping/DAI

B. Kiểm Thử Lớp 3

- Kiểm tra inter-VLAN routing
- Kiểm tra HSRP
- Kiểm tra OSPF và route summary

C. Kiểm Thử Dịch Vụ

- Client nhận đúng IP theo VLAN
- Phân giải DNS nội bộ
- Truy cập ERP/CRM nội bộ
- Truy cập web công khai qua DMZ-LB

D. Kiểm Thử Tính Sẵn Sàng

- Rút 1 uplink Access–Distribution
- Tắt 1 switch Distribution
- Mô phỏng mất 1 đường WAN tại BR1/BR2
- Tắt 1 backend web để kiểm tra LB failover

7. DANH MỤC THIẾT BỊ

7.1. Thiết Bị Cho Trụ Sở Chính

STT	Hạng Mục	Thiết Bị	SL	Thông Số Kỹ Thuật	License	Ghi Chú Triển Khai
1	Core Switch HQ	Cisco Catalyst C9500-24Y4C	2	24 cổng 1/10/25G SFP28 + 4 uplink QSFP28 40/100G; thuộc nhóm high-performance.	Network Advantage + Advantage 5 năm	Dùng làm Core tại HQ, kết nối với Distribution, Data Center và Enterprise Edge.
2	Distribution Switch HQ	Cisco Catalyst C9300X-24Y	2	24 cổng 25G/10G/1G SFP28, modular uplinks, có 100G hardware-based IPsec.	Network Advantage + Advantage 5 năm	Dùng cho tầng Distribution, làm L3 gateway/aggregation cho toàn HQ.
3	Access Switch HQ (user wired)	Cisco Catalyst C9300-48H	4	48 cổng Cisco UPOE+, modular uplinks, default AC PSU 1100W class.	Network Advantage + Advantage 5 năm	Phục vụ máy trạm, IP phone, camera, printer tại HQ.
4	Access Switch HQ (Wi-Fi)	Cisco Catalyst C9300X-24HX	2	24 cổng 10G multigig (10G/5G/2.5G/1G/100M), UPOE+ 90W, modular uplinks.	Network Advantage + Advantage 5 năm	Dùng cho AP Wi-Fi 7, khu họp, khu người dùng tốc độ cao.
5	Wireless Controller	Cisco CW9800L	2	Hỗ trợ tới 500 AP, 10.000 client, throughput tới 8–10 Gbps theo tài liệu phần overview; 1RU.	Controller không mua AP-count license riêng; dùng Cisco Wireless license cho AP	Cấu hình HA / N+1, quản trị tập trung Wi-Fi cho HQ + BR1 + BR2.
6	Wireless Access Point	Cisco CW9172I	18	Wi-Fi 7 tri-band, enterprise indoor AP; Ethernet 100M/1G/2.5G; 802.3at PoE chạy đầy đủ tính năng; bộ treo mặc định đi kèm trong hộp.	Cisco Wireless Advantage 5Y cho mỗi thiết bị AP	Phân bổ khuyến nghị: HQ 12, BR1 3, BR2 3.

Bảng 8: Thiết Bị Cho Trụ Sở Chính

7.2. Thiết Bị Cho Branch, Data Center & Security

STT	Hạng Mục	Thiết Bị	SL	Thông Số Kỹ Thuật	License	Ghi Chú Triển Khai
7	WAN / SD-WAN Hub Router HQ	Cisco C8300-2N2S-4T2X	2	2RU; 2 x 10GbE + 4 x 1GbE; platform Catalyst 8300; dùng cho WAN hub/SD-WAN/Internet edge.	Cisco DNA Advantage 5 năm	Đặt tại HQ, làm hub WAN cho BR1 và BR2.
8	WAN / SD-WAN Edge Router Branch	Cisco C8300-1N1S-4T2X	2	1RU; 2 x 10GbE + 4 x 1GbE; phù hợp branch WAN/SD-WAN edge.	Cisco DNA Advantage 5 năm	Mỗi chi nhánh 1 router WAN edge.
9	Distribution Switch Branch	Cisco Catalyst C9300X-12Y	2	12 cổng 25G/10G/1G SFP28, default AC PSU 715W class.	Network Advantage + Advantage 5 năm	Dùng làm Distribution / L3 Gateway cho BR1 và BR2.
10	Access Switch Branch	Cisco Catalyst C9300-24H	6	24 cổng UPOE+, modular uplinks, default AC PSU 1100W class.	Network Advantage + Advantage 5 năm	Mỗi chi nhánh 3 switch access.
11	NGFW Biên HQ / DC	FortiGate 120G	2	NGFW có 16 x GE RJ45, 8 x 1GE SFP, 4 x 10GE SFP+, kèm HA/MGMT copper ports; secure SD-WAN, ZTNA, AI/ML security.	FortiGuard ENT (Enterprise Protection) + FortiCare 24x7	Dùng theo mô hình HA pair cho biên Internet/DC.
12	Data Center Switch	Cisco Nexus N9K-C93180YC-FX3	2	1RU; 48 x 100M/1/10/25G SFP28 + 6 x 10/25/40/50/100G; thiết kế cho data center.	Cisco DCN Essentials 5 năm	Dùng cho switching server farm / app / storage tại Data Center.
13	Web Application Firewall	FortiWeb-VM	2	FortiWeb-VM là virtual appliance; phù hợp cho medium and large enterprises.	FortiWeb-VM subscription	Dùng làm WAF cho website/API công khai.

14	Load Balancer	HAProxy Enterprise VM	2	L4/L7 load balancer; HAProxy nêu khả năng millions of requests/s, sub-millisecond latency, HA và health checks.	HAProxy Enterprise subscription	Đặt trước web/app tier trong DMZ/DC.
15	Log / Analytics / SOC	FortiAnalyzer-VM	1	FortiAnalyzer tập trung telemetry/log thành unified data lake cho analytics, reporting và SOC.	FortiAnalyzer-VM subscription	Dùng cho log tập trung, SOC/NOC dashboard và điều tra sự cố.

Bảng 9: Thiết Bị Cho Branch, Data Center & Security

7.3. Module, Transceiver Và Phụ Kiện Bắt Buộc

STT	Hạng Mục	Thiết Bị	SL	Thông Số Kỹ Thuật	License	Ghi Chú Triển Khai
16	Network module cho C9300X-24Y	C9300X-NM-4C	2	4 cổng 100G/40G; tương thích với C9300X-24Y.	Distribution HQ	Dùng uplink 100G về Core.
17	Network module cho C9300-48H / C9300-24H	C9300-NM-8X	10	8 cổng 10G/1G SFP+.	Access HQ + BR1 + BR2	Dùng uplink 10G từ access lên distribution.
18	Network module cho C9300X-24HX	C9300X-NM-8Y	2	8 cổng 25G/10G/1G SFP28.	HQ mGig block	Dùng uplink 25G cho access tốc độ cao.
19	100G optics MMF	QSFP-100G-SR4-S	16	100GBASE-SR4, MPO-12, reach 100 m trên OM4 MMF.	Core ↔ Distribution, Core ↔ Nexus	Số lượng tính cho liên kết dự phòng 100G ở HQ.

20	25G optics MMF	SFP-25G-SR-S	8	25GBASE-SR, LC duplex, reach 100 m trên OM4.	C9300X-24HX uplink	Dùng cho uplink 25G trong cùng tòa nhà/phòng MDF-IDF.
21	10G optics MMF	SFP-10G-SR / SFP-10G-SR-S	40	10GBASE-SR, LC duplex, reach 400 m trên OM4.	Access ↔ Distribution	Phù hợp uplink 10G nội bộ campus/branch.
22	Secondary PSU cho Catalyst 9300/9300X	PSU cùng watt class với chassis	16	Cisco xác nhận Catalyst 9300/9300X hỗ trợ dual PSU, nhưng mặc định chỉ ship 1 PSU; PSU thứ hai phải mua thêm.	Toàn bộ 9300/9300X	Số lượng = 2 Dist HQ + 4 Access HQ + 2 mGig HQ + 2 Dist branch + 6 Access branch.
23	Rack-mount kit cho C8300 HQ	C8300-RM-4PT-2R	2	Bộ gắn rack 4-post cho chassis C8300 2RU.	Router HQ	Cần nếu dùng rack 4-post tiêu chuẩn.
24	Rack kit cho Nexus 93180YC-FX3	NXK-ACC-KIT-1RU	2	Kit lắp rack 1RU cho Nexus 93180YC-FX3.	Data Center switch	Dùng cho 2 switch Nexus tại DC.

Bảng 10: Module, Transceiver Và Phụ Kiện Bắt Buộc

7.4. Rack, Nguồn, Patch Panel Và Hệ Thống Cáp

STT	Hạng Mục	Thiết Bị	SL	Thông Số Kỹ Thuật	License	Ghi Chú Triển Khai
25	Rack HQ	APC NetShelter SX AR3100	4	42U, 1991H x 600W x 1070D mm, tiêu chuẩn 19”, phù hợp low-to-medium density server/network.	HQ / Data Center	Khuyến nghị 2 rack network/security + 2 rack server/DC.

26	Rack Branch	APC NetShelter SX AR3104	2	24U, 1198.5H x 600W x 1070D mm, phù hợp site nhỏ hơn.	BR1, BR2	Mỗi chi nhánh 1 rack.
27	Rack PDU HQ	APC AP8853	4	0U, 32A 230V, 36 x C13 + 6 x C19, metered PDU.	Rack HQ	1 PDU / rack HQ.
28	UPS HQ	APC SRT10KXLI	2	10kVA / 10kW, online double-conversion, rack/tower convertible, rail kit bán rời.	HQ / DC	1 UPS cho rack network/security, 1 UPS cho rack server/DC.
29	UPS Branch	APC SRTL3KRM1UIC	2	3kVA / 3kW, 1U rackmount, online UPS, rail kit đi kèm.	BR1, BR2	1 UPS / chi nhánh.
30	Patch panel đồng Cat6A	CommScope 760128207 / 360-PM-GS6-2U-48	9	48 port, Cat 6A U/UTP, 2RU, RJ45 patch panel, tương thích 802.3bt.	HQ, BR1, BR2	HQ: 5; mỗi chi nhánh: 2.
31	Fiber patch panel / ODF rack	CommScope 760209940 / HD-1U	6	1U sliding fiber panel, nhận 4 cassette G2, tối đa 48 duplex LC hoặc 32 MPO.	HQ, BR1, BR2	HQ: 4; mỗi chi nhánh: 1.
32	Horizontal copper cabling	Cat6A structured cabling	Theo mét thực tế	CommScope nhấn mạnh Cat 6A vẫn là hạ tầng khuyến nghị cho các công trình mới, phù hợp PoE cao và nhu cầu dài hạn.	Toàn hệ thống	Dùng cho cáp ngang từ patch panel đến outlet.
33	Patch cord đồng	Cat6A patch cords	Theo mét thực tế	Cat6A patch cords đồng bộ với hệ horizontal Cat6A.	Toàn hệ thống	Chốt theo chiều dài thực tế 1m/2m/3m…

34	Cáp quang MMF nội bộ 10G/25G	OM4 LC-LC duplex	Theo mét thực tế	Phù hợp 10G SR tới 400m trên OM4 và 25G SR tới 100m trên OM4.	Access/Dist nội bộ	Dùng cho link quang trong cùng tòa nhà/phòng MDF-IDF.
35	Cáp quang MMF nội bộ 100G	OM4 MPO-12 trunk / patch cord	Theo mét thực tế	Phù hợp QSFP-100G-SR4-S, reach 100m trên OM4.	Core/Dist/DC	Dùng cho uplink 100G ở HQ/DC.
36	Backbone SMF	OS2 single-mode fiber	Theo mét thực tế	Dùng cho link quang khoảng cách xa hoặc handoff ngoài phòng máy.	Backbone / ISP handoff	Chỉ mua khi tuyến thực tế cần SMF.

Bảng 11: Rack, Nguồn, Patch Panel Và Hệ Thống Cáp

7.5. Tổng Hợp Các Bản Quyền Phần Mềm

Nhóm Thiết Bị	License & Subscription
Catalyst 9500 / 9300 / 9300X	Network Advantage + term subscription Advantage 5 năm
CW9172I	Cisco Wireless Advantage 5Y (LIC-CW-A) / AP
C8300 WAN Edge	Cisco DNA Advantage 5 năm
Nexus 93180YC-FX3	Cisco DCN Essentials 5 năm
FortiGate 120G	FortiGuard ENT + FortiCare 24x7
FortiWeb-VM	FortiWeb-VM subscription
FortiAnalyzer-VM	FortiAnalyzer-VM subscription
HAProxy Enterprise	Enterprise subscription

Bảng 12: Tổng Hợp Các Bản Quyền Phần Mềm

8. DỰ TOÁN ĐẦU TƯ

8.1. Dự Toán Đầu Tư Rút Gọn

STT	Nhóm Chi Phí	Giá Trị (USD)
1	Thiết bị mạng, wireless và bảo mật	211,000
2	Module uplink, optics và phụ kiện bắt buộc	26,000
3	Rack, UPS, PDU, patch panel và vật tư hạ tầng	41,500
4	Máy chủ ảo hóa / ứng dụng	17,000
5	Máy chủ cơ sở dữ liệu	31,500
6	Shared SAN storage	26,000
7	Backup repository / NAS	5,000
Tổng mức đầu tư phần cứng cơ sở		358,000

Bảng 13: Dự Toán Đầu Tư Rút Gọn

8.2. Bảng Dự Toán Đầu Tư Đầy Đủ

STT	Hạng Mục	Thiết Bị	SL	Đơn Giá (USD)	Thành Tiền (USD)
1	Core Switch HQ	C9500-24Y4C	2	3,800	7,600

2	Distribution HQ	C9300X-24Y	2	8,500	17,000
3	Access HQ 48 port	C9300-48H	4	4,300	17,200
4	Access HQ mGig	C9300X-24HX	2	7,600	15,200
5	Wireless Controller	CW9800L	2	9,800	19,600
6	AP Wi-Fi 7	CW9172I	18	800	14,400
7	WAN Hub HQ	C8300-2N2S-4T2X	2	7,500	15,000
8	WAN Edge chi nhánh	C8300-1N1S-4T2X	2	7,000	14,000
9	Distribution chi nhánh	C9300X-12Y	2	5,500	11,000
10	Access chi nhánh	C9300-24H	6	6,500	39,000
11	NGFW HQ/DC	FG-120G-BDL-809-60	2	12,700	25,200

12	DC Switch	N9K-C93180YC-FX3	2	7,400	14,800
13	Log / Analytics	FAZ-VM-BASE	1	2,700	2,700
14	Uplink module Distribution HQ	C9300X-NM-4C	2	3,500	7,000
15	Uplink module Access	C9300-NM-8X	10	750	7,500
16	Uplink module HQ mGig	C9300X-NM-8Y	2	3,000	6,000
17	100G optics	QSFP-100G-SR4-S	16	250	4,000
18	25G optics	SFP-25G-SR-S	8	300	2,400
19	10G optics	SFP-10G-SR-S	40	240	9,600
20	Rack HQ 42U	AR3100	4	1,800	7,200
21	Rack chi nhánh 24U	AR3104	2	2,000	4,000

22	Rack PDU HQ	AP8853	4	1,000	4,000
23	UPS HQ	SRT10KXLI	2	10,000	20,000
24	UPS chi nhánh	SRTL3KRM1UIC	2	2,500.00	5,000.00
25	Patch panel Cat6A	48-port Cat6A	9	320	2,800
26	Fiber panel / ODF	1U modular fiber panel	6	420	2,500
27	Vật tư cáp & patch cord	Cat6A + OM4 + OS2	1 gói	15,000	15,000
28	Virtualization / App host	Dell PowerEdge R760xs	4	4,400	17,600
29	Database host	Dell PowerEdge R760	2	15,500	30,000
30	Shared SAN storage	Dell PowerVault ME5024	1	26,000	26,000
31	Backup repository / NAS	Synology RS3621RPxs	1	5,000	5,000

Bảng 14: Bảng Dự Toán Đầu Tư Đầy Đủ

9. KẾT LUẬN ĐỀ TÀI

Bản thiết kế đã xây dựng một kiến trúc mạng doanh nghiệp hoàn chỉnh cho mô hình gồm 01 trụ sở chính, 02 chi nhánh và 01 Data Center đặt tại HQ, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển dịch vụ bán hàng trực tuyến quy mô lớn. Về mặt kiến trúc, hệ thống được tổ chức theo mô hình Core – Distribution – Access, phù hợp với thực tiễn triển khai campus network. Ở lớp biên và trung tâm dữ liệu, hệ thống tiếp tục được mở rộng bằng các module WAN/SD-WAN, Firewall, DMZ, application, database, backup giúp bảo đảm vừa hiệu năng, vừa tính sẵn sàng và khả năng mở rộng.

Xét về khả năng triển khai, hệ thống có ưu điểm lớn ở ba điểm. Thứ nhất, cấu trúc phân lớp rõ ràng giúp dễ quản lý, dễ mở rộng và dễ cô lập lỗi. Thứ hai, phân vùng bảo mật hợp lý giữa người dùng nội bộ, khách, IoT, DMZ, ứng dụng, dữ liệu và quản trị giúp giảm bề mặt tấn công và phù hợp với tư duy Zero Trust. Thứ ba, phương án đầu tư theo module giúp doanh nghiệp có thể triển khai theo từng giai đoạn: giai đoạn đầu tập trung campus, WAN và Data Center cơ sở; giai đoạn sau mở rộng thêm tài nguyên server, storage, WAF, load balancing hoặc subscription nâng cao theo tốc độ tăng trưởng thực tế. Mức đầu tư phần cứng cơ sở khoảng 358,000 USD cho thấy đây là một hệ thống có quy mô doanh nghiệp vừa, có dự phòng ở các điểm trọng yếu và đủ nền tảng cho tăng trưởng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. Tài Liệu Tham Khảo Về Thiết Bị

1. Thiết bị định tuyến WAN/SD-WAN tại HQ (WAN Hub Router): Cisco Catalyst 8300 Series

− Mã vật tư: Cisco Catalyst C8300-2N2S-4T2X

− Link Datasheet: Cisco Catalyst 8300 Series Edge Platforms Data Sheet

2. Thiết bị định tuyến WAN/SD-WAN tại BR (Branch Edge Router): Cisco Catalyst 8300 Series

− Mã vật tư: Cisco Catalyst C8300-1N1S-4T2X

− Link Datasheet: Cisco Catalyst 8300 Series Edge Platforms Data Sheet

3. Thiết bị chuyển mạch lõi (Core Switch): Cisco Catalyst 9500 Series

− Mã vật tư: Cisco Catalyst C9500-24Y4C-A

− Link Datasheet: Cisco Catalyst 9500 Series Switches Data Sheet

4. Thiết bị chuyển mạch phân phối tại HQ (Distribution Switch): Cisco Catalyst 9300 Series

− Mã vật tư: Cisco Catalyst C9300X-24Y

− Link Datasheet: Cisco Catalyst 9300 Series Switches Data Sheet

5. Thiết bị chuyển mạch phân phối tại BR (Branch Distribution Switch): Cisco Catalyst 9300 Series

− Mã vật tư: Cisco Catalyst C9300X-12Y

− Link Datasheet: Catalyst 9300 Series Switches Data Sheet

6. Thiết bị chuyển mạch truy cập tại HQ (Access Switch): Cisco Catalyst 9300 Series

− Mã vật tư: Cisco Catalyst C9300-48H

− Link Datasheet: Catalyst 9300 Series Switches Data Sheet

7. Thiết bị chuyển mạch truy cập tốc độ cao / mGig tại trụ sở chính: Cisco Catalyst 9300 Series

− Mã vật tư: Cisco Catalyst C9300X-24HX

− Link Datasheet: Catalyst 9300 Series Switches Data Sheet

8. Thiết bị chuyển mạch truy cập tại BR (Access Switch): Cisco Catalyst 9300 Series

− Mã vật tư: Cisco Catalyst C9300-24H

− Link Datasheet: Catalyst 9300 Series Switches Data Sheet

9. Bộ điều khiển mạng không dây (Wireless Controller): Cisco CW9800L

− Mã vật tư: Cisco CW9800L Wireless Controller

− Link Datasheet: Cisco CW9800L Wireless Controller Data Sheet

10. Điểm truy cập không dây (Wireless Access Point): Cisco Wireless 9172 Series

− Mã vật tư: Cisco CW9172I

− Link Datasheet: Cisco Wireless 9172 Series Access Points Data Sheet

11. Tường lửa biên (Edge Firewall): Fortinet FortiGate 120G Series

− Mã vật tư: FG-120G

− Link Datasheet: FortiGate 120G Series Data Sheet

12. Thiết bị ghi log, phân tích và SOC tập trung: FortiAnalyzer

− Mã vật tư: FortiAnalyzer-VM

− Link Datasheet: FortiAnalyzer Datasheet / FortiAnalyzer Product Documentation

13. Thiết bị bảo vệ ứng dụng web (Web Application Firewall): FortiWeb

− Mã vật tư: FortiWeb-VM

− Link Datasheet: FortiWeb Data Sheet

14. Thiết bị chuyển mạch trung tâm dữ liệu (Data Center Switch): Cisco Nexus 9000 Series

− Mã vật tư: Cisco Nexus N9K-C93180YC-FX3

− Hardware Installation Guide: Cisco Nexus 93180YC-FX3 Hardware Documentation

15. Máy chủ ảo hóa / ứng dụng (Hypervisor / Application Server): Dell PowerEdge R760xs

− Cấu hình tham chiếu: Dell PowerEdge R760xs Rack Server 2U, 2 socket Intel Xeon Scalable, DDR5, redundant PSU

− Link Technical Guide / Installation and Service Manual: Dell PowerEdge R760xs Documentation

16. Máy chủ cơ sở dữ liệu (Database Server): Dell PowerEdge R760

− Cấu hình tham chiếu: Dell PowerEdge R760 Rack Server 2U, Intel Xeon Gen 4/5, DDR5, hỗ trợ mở rộng cao cho database workload

− Link Datasheet / Technical Guide: Dell PowerEdge R760 Technical Guide / Spec Sheet

17. Hệ thống lưu trữ dùng chung (Shared Storage / SAN): Dell PowerVault ME5024

− Mã tham chiếu: PowerVault ME5024

− Link Datasheet: Dell PowerVault ME5 Series Storage System Documentation

18. Thiết bị lưu trữ sao lưu (Backup Repository / NAS): Synology RackStation RS3621RPxs

− Mã vật tư: RS3621RPxs

− Link Datasheet: Synology RackStation RS3621RPxs Datasheet